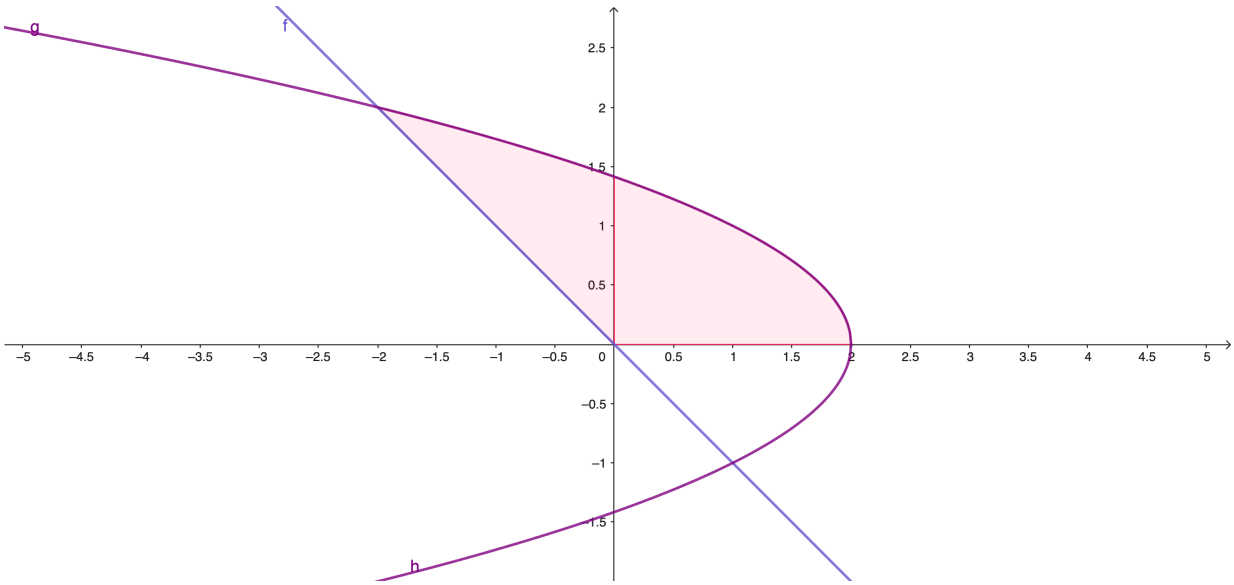
1. Uma vez que a região se concentra no primeiro e no segundo quadrantes (onde y é positivo), temos o seguinte:



Se expressarmos a região em função de x, precisaremos dividí-la em duas. Do contrário, podemos calcular a área em função de y, o que nos daria uma única integral unificada. Podemos descrever a área desta região $\mathcal{R}$ como sendo:

$$\begin{aligned}
Area(\mathcal{R}) &= \int_0^2 [(2-y^2)-(-y)]dy \\
&= \int_0^2 [2-y^2+y]dy \\
&= \left[2y-\frac{y^3}{3}+\frac{y^2}{2}\right]_0^2 \\
&= \left[2(2)-\frac{(2)^3}{3}+\frac{(2)^2}{2}\right]-\left[2(0)-\frac{(0)^3}{3}+\frac{(0)^2}{2}\right] \\
&= 4-\frac{8}{3}+\frac{4}{2} \\
&= 6-\frac{8}{3} \\
&= \frac{18-8}{3} = \frac{10}{3}\ u.a.
\end{aligned}$$

Se expressarmos a região em termos de x, uma vez que a região fica no primeiro e no segundo quadrante (quando y é positivo), a curva $x = 2 - y^2$ pode ser reescrita como $y = \sqrt{2-x}$. Isto nos leva a:

$$Area(\mathcal{R}) = \int_{-2}^{0} [\sqrt{2-x} - (-x)]dx + \int_{0}^{2} \sqrt{2-x}dx$$

Vamos resolver as integrais separadamente inicialmente, observe que:

$$\int_{-2}^{0} [\sqrt{2-x} - (-x)]dx = \int_{-2}^{0} [\sqrt{2-x} + x]dx = \int_{-2}^{0} \sqrt{2-x}dx + \int_{-2}^{0} xdx$$

Para a integração de $\sqrt{2-x}dx$, vamos fazer uma substituição do tipo $u = 2 - x$ e $\dfrac{du}{dx} = -1$:

$$\begin{aligned}
\int_{-2}^{0} [\sqrt{2-x} - (-x)]dx &= \int_{-2}^{0} \sqrt{2-x}dx + \int_{-2}^{0} xdx \\
&= \int_{-2}^{0} (2-x)^{\frac{1}{2}} dx + \int_{-2}^{0} xdx \\
&= -\int_{-2}^{0} u^{\frac{1}{2}} du + \int_{-2}^{0} xdx \\
&= -\left[\frac{2(2-x)^{\frac{3}{2}}}{3}\right]_{-2}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-2}^{0} \\
&= -\left[\frac{2(2-0)^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{2[2-(-2)]^{\frac{3}{2}}}{3}\right] + \left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(-2)^2}{2}\right] \\
&= -\left[\frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{16}{3}\right] + \left[0 - \frac{4}{2}\right] \\
&= -\frac{4\sqrt{2}}{3} + \frac{16}{3} - 2 \\
&= \frac{16 - 4\sqrt{2} - 6}{3} = \frac{10 - 4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{0}^{2} \sqrt{2-x}dx &= \int_{0}^{2} (2-x)^{\frac{1}{2}} dx \\
&= -\int_{0}^{2} u^{\frac{1}{2}} du \\
&= -\left[\frac{2(2-x)^{\frac{3}{2}}}{3}\right]_{0}^{2} \\
&= -\left[\frac{2(2-2)^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{2(2-0)^{\frac{3}{2}}}{3}\right] \\
&= -\left[-\frac{4\sqrt{2}}{3}\right] = \frac{4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

Substituindo os valores das integrais, temos:

$$Area(\mathcal{R}) = \int_{-2}^{0} [\sqrt{2-x} - (-x)]dx + \int_{0}^{2} \sqrt{2-x}dx = \frac{10-4\sqrt{2}}{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} = \frac{10}{3}$$

2. (a) Lembre-se da identidade trigonométrica $\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$. Deste modo, podemos reescreve a integral como:

$$\int \cos^3(x)dx \;=\; \int \cos(x)[1-\text{sen}^2(x)]dx \;=\; \int \cos(x)dx - \int \text{sen}^2(x)\cos(x)dx$$

Calculando separadamente as integrais:

$$\int \cos(x)dx = \text{sen}(x) + C$$

$$\int \text{sen}^2(x)\cos(x)dx = \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{\text{sen}^3(x)}{3} + C$$

Substituindo os resultados na integral original, temos:

$$\int \cos^3(x)dx \;=\; \int \cos(x)dx - \int \text{sen}^2(x)\cos(x)dx \;=\; \text{sen}(x) - \frac{\text{sen}^3(x)}{3} + C$$

(b) Façamos uma substituição do tipo $u = \text{sen}(x)$ e $\dfrac{du}{dx} = \cos(x)$:

$$\int \text{sen}^5(x)\cos(x)dx \;=\; \int u^5 du \;=\; \frac{u^6}{6} + C \;=\; \frac{\text{sen}^6(x)}{6} + C$$

(c) Façamos uma substituição do tipo $u = 25 - x^2$ e $\dfrac{du}{dx} = -2x$:

$$\begin{aligned}
\int \frac{x}{\sqrt{25-x^2}}dx \;=\; \int \frac{x}{(25-x^2)^{\frac{1}{2}}}dx \;&=\; -\frac{1}{2}\int \frac{1}{u^{\frac{1}{2}}}du \\
&=\; -\frac{1}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}du \\
&=\; -\frac{1}{2}\frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \;=\; -u^{\frac{1}{2}} + C \;=\; -\sqrt{25-x^2} + C
\end{aligned}$$

(d) Façamos uma substituição do tipo $u = -x^2$ e $\dfrac{du}{dx} = -2x$

$$\int xe^{-x^2}dx \;=\; -\frac{1}{2}\int e^u du \;=\; -\frac{1}{2}e^u + C \;=\; -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C$$

(e) Façamos uma substituição do tipo $u = \ln(x)$ e $\dfrac{du}{dx} = \dfrac{1}{x}$:

$$\int \frac{(\ln(x))^2}{x}dx \;=\; \int u^2 du \;=\; \frac{u^3}{3} + C \;=\; \frac{[\ln(x)]^3}{3} + C$$

(f) Façamos uma substituição do tipo $u = 2 + e^x$ e $\dfrac{du}{dx} = e^x$:

$$\int \frac{e^x}{2+e^x}dx \;=\; \int \frac{1}{u}du \;=\; \ln|u| + C \;=\; \ln|2+e^x| + C$$

(g) Façamos uma substituição do tipo $u = 1 + x^2$ e $\dfrac{du}{dx} = 2x$:

$$\int \frac{x}{(1+x^2)^2}dx \;=\; \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^2}du \;=\; \frac{1}{2}\int u^{-2}du \;=\; \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{-1}}{-1} + C \;=\; -\frac{1}{2(1+x^2)} + C$$

(h) Façamos uma substituição do tipo $u = \sqrt{x}$ e $\dfrac{du}{dx} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$$\int \frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}dx \;=\; 2\int \cos(u)du \;=\; 2\,\mathrm{sen}(u) + C \;=\; 2\,\mathrm{sen}(\sqrt{x}) + C$$

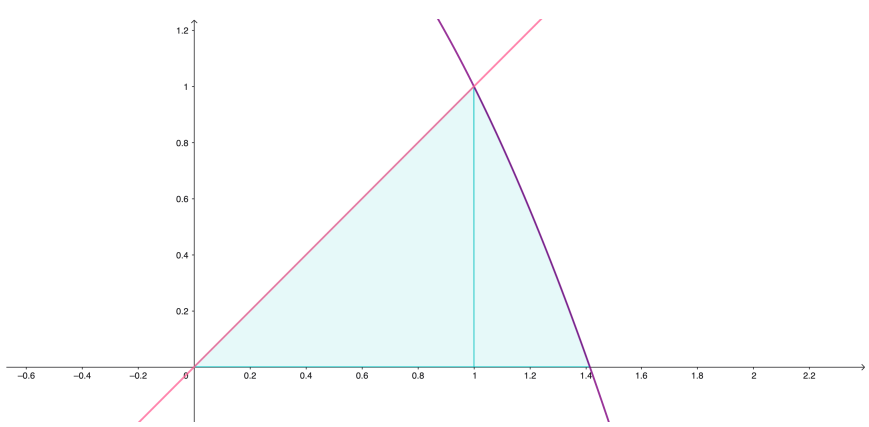
(i) Começaremos reescrevendo a integral da seguinte forma:

$$\int (1-2x)\sqrt{x}\sqrt{1-x}dx \;=\; \int (1-2x)\sqrt{x(1-x)}dx \;=\; \int (1-2x)\sqrt{x-x^2}dx$$

Façamos agora uma substituição da forma $u = x - x^2$ e $\dfrac{du}{dx} = 1 - 2x$:

$$\int (1-2x)\sqrt{x-x^2}dx \;=\; \int \sqrt{u}du \;=\; \int u^{\frac{1}{2}}du \;=\; \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C \;=\; \frac{2(x-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} + C$$

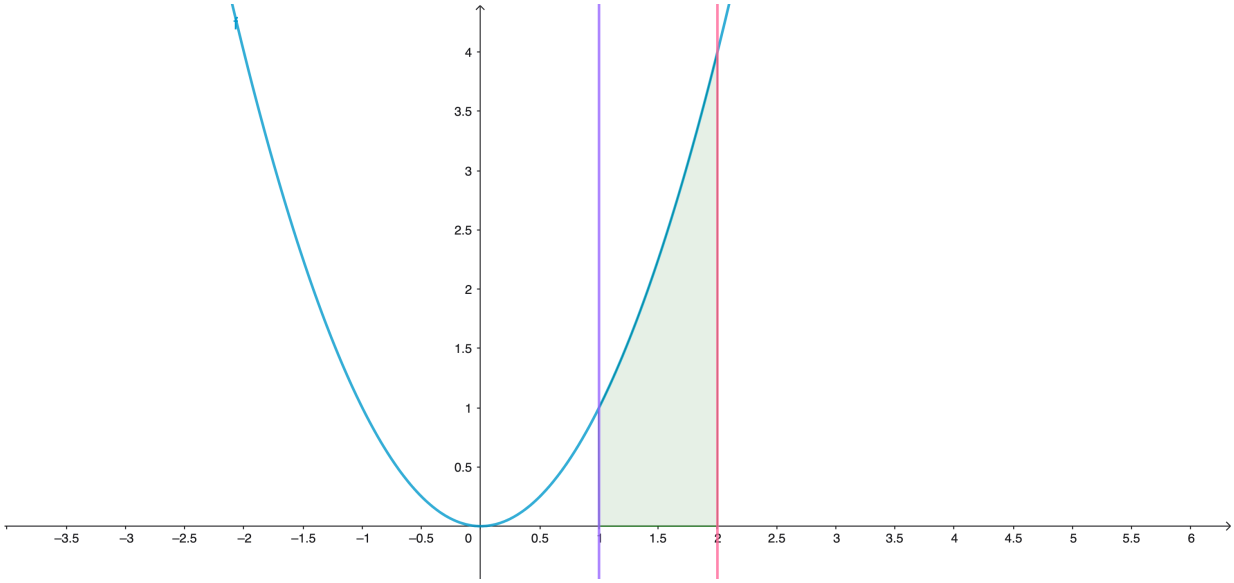
3. Vamos calcular o volume do sólido usando o método dos discos. Observe a região desenhada abaixo, onde a curva rosa é a reta $y = x$ e a curva roxa a parábola $y = 2 - x^2$:



Vemos que a região é limitada superiormente por curvas diferentes a depender do valor de x. Deste modo, o volume do nosso sólido é calculado como a soma do volume de dois sólidos distintos. Como estamos girando a região em torno de $0x$, temos que o raio dos discos é determinado pela distância das curvas que delimitam a região superiormente e o eixo de rotação. Desta forma, temos:

$$
\begin{aligned}
Vol(\mathcal{R}) &= \pi \int_0^1 (x)^2 dx + \pi \int_1^{\sqrt{2}} (2-x^2)^2 dx \\
&= \pi \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 + \pi \int_1^{\sqrt{2}} (4 - 4x^2 + x^4) dx \\
&= \pi \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 + \pi \left[4x - \frac{4x^3}{3} + \frac{x^5}{5}\right]_1^{\sqrt{2}} \\
&= \frac{\pi}{3} + \pi \left[\left(4\sqrt{2} - \frac{8\sqrt{2}}{3} + \frac{4\sqrt{2}}{5}\right) - \left(4 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5}\right)\right] \\
&= \frac{5\pi}{15} + \pi \left[\left(\frac{60\sqrt{2} - 40\sqrt{2} + 12\sqrt{2}}{15}\right) - \left(\frac{60 - 20 + 3}{15}\right)\right] \\
&= \frac{5\pi}{15} + \frac{32\sqrt{2}\pi}{15} - \frac{43\pi}{15} \\
&= \frac{32\sqrt{2} - 38}{15}\pi \ u.v.
\end{aligned}
$$

4. Vamos calcular o volume do sólido usando cascas cilíndricas. A área das cascas cilíndricas é determinada pelo produto de $2r\pi$, onde r é o raio da casca, por h, que é a altura da casca.



Ao rotacionarmos a região em torno de $0y$, vemos que o raio da casca é dado pela distância da região com relação ao eixo. Em contrapartida, a altura da casca é a distância da curva até o eixo $0x$. Dessa forma, temos:

$$\begin{aligned}
Vol(\mathcal{R}) &= \int_1^2 (2\pi x)(x^2)dx \\
&= 2\pi \int_1^2 x^3 dx \\
&= 2\pi \left[\frac{x^4}{4}\right]_1^2 \\
&= 2\pi \left[\frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4}\right] \\
&= 2\pi \left[\frac{16}{4} - \frac{1}{4}\right] \\
&= \frac{15}{2}\pi \ u.v.
\end{aligned}$$